

1. 제정이유

「전기안전관리법 시행규칙」 및 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 따라 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행함에 있어 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정함

2. 주요내용

- 가. 이 지침의 목적과 적용범위(안 제1조~제2조)
- 나. 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 책임의 소재와 지휘명령 계통 및 연락 계통을 명확하게 규정(안 제3조)
- 다. 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정(안 제4조~제10조)
- 라. 전기안전관리교육 주기와 교육 방법 규정(안 제11조)
- 마. 전기사고 예방을 위한 전기안전관리자의 업무 규정(안 제12조~제14조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당없음

국토발전전시관 전기안전관리규정 제정예규안

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 국토발전전시관의 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행함에 있어 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정함으로써 효율적인 안전관리업무 수행 및 전기로 인한 재해예방을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 「전기안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제22조에 따라 전기안전관리자(안전관리업무 대행자를 포함한다. 이하 같다)로 선임된 자, 해당 전기설비의 점유자(이하 "관장"이라 한다), 국토발전전시관(이하 "전시관"이라 한다) 내 전기설비를 사용하는 자 및 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자(이하 "종업원"이라 한다)의 안전관리 활동에 대해 적용한다.

② 전기안전관리자의 관리범위는 한국전력의 「전기공급약관」 제27조에 따른 수급지점을 기준으로 전시관 전기설비를 대상으로 한다.

제2장 안전관리 운영체계

- 제3조(안전관리업무 조직 등)** ① 관장은 전기설비의 공사·유지 및 운영에 관한 책임의 소재와 지휘명령 계통 및 연락 계통을 명확하게 정하기 위하여 안전관리 활동을 수행하는 조직을 구성하여야 한다.
- ② 국토발전전시팀장(이하 "팀장"이라 한다)은 전기설비 안전관리를 위한 전기설비의 공사·유지 및 운용에 대한 업무를 총괄한다.
- ③ 시설관리 담당은 팀장을 보좌하며, 안전관리자의 업무를 지휘하고 감독한다.
- ④ 팀장은 전기설비의 안전관리에 관한 사항을 결정하거나 시행할 때에는 전기안전관리자의 자문, 의견을 참고하여야 한다.
- ⑤ 종업원은 전기안전관리자가 전기설비의 안전 확보를 위해 지시하는 사항을 따라야 한다.
- ⑥ 팀장은 전기안전관리자가 법 제25조 및 「전기안전관리법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제37조에서 정하는 안전관리 교육을 받을 수 있도록 지원하여야 한다.

제3장 전기설비 안전관리

제4조(점검계획 수립) 전기안전관리자는 다음 각 호의 점검계획을 수립하여 관리하여야 한다.

1. 전기설비의 유지관리를 위한 일상의 운전감시업무·점검 및 행정 업무에 대한 계획
2. 전기설비의 이상 유·무를 판단하기 위하여 법정검사와 자체점검을 구분한 계획
3. 부하기기의 안정적인 전력공급 및 원활한 작동을 위한 일상점검,

정기점검, 정밀점검 계획

4. 전체 전기설비의 안정적인 운전을 위한 감시·제어시스템의 점검 계획
5. 비상시 신속한 복구 및 피해를 최소화하기 위하여 전기설비의 비상 점검계획, 비상 조치사항에 대한 계획

제5조(안전점검 및 측정) ① 전기설비의 안전관리를 위한 점검은 일상점검·정기점검·정밀점검으로 나누어 실시한다.

- ② 점검 종류별 측정 및 시험항목은 별표 1의 사항을 반영하여 매년 점검계획을 수립하고, 점검을 실시하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 점검·측정 시 정밀(연차) 점검 항목 중 정기검사 대상 점검 항목은 정기 검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀 점검을 대체할 수 있다.
- ④ 정전으로 인하여 생명·안전 및 생산피해 등이 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 팀장의 동의를 받아 실시하여야 하며, 팀장과 협의하여 누설전류 측정 등 무정전 점검 방법으로 대체할 수 있다.
- ⑤ 팀장은 필요한 경우 정밀진단장비와 인력을 갖춘 외부 전문기관 및 진단업체에 점검을 의뢰하여 정밀(연차) 점검을 대체할 수 있다.

제6조(점검결과의 판정) 전기안전관리자 점검결과의 판정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 부적합 사항

가. 전기설비기술기준(이하 "기술기준"이라 한다)에 적합하지 않은 경우

나. 산업통상자원부의 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 위반되는 경우

2. 안전관리에 관한 조언

가. 전기설비 설치, 운용 상태가 미흡하다고 판단되거나 참고 기준에 미달되는 사항이 있는 경우

나. 기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 적합하지 않은 경우

다. 수목, 토목, 건축 등의 안전관리 상 문제가 있는 경우

라. 운전방법이 불합리하거나 절전 등 전기사용의 합리적인 사용이 필요한 경우

제7조(점검에 관한 기록·보존) ① 전기안전관리자는 제5조제1항에 따라 실시한 점검내용을 다음 각 호와 같이 기록·보존하여야 한다.

1. 점검자

2. 점검 연월일, 설비명(상호) 및 설비용량

3. 점검 실시 내용(점검항목별 기준치 및 측정치, 그 밖에 점검 활동 내용 등)

4. 점검의 결과

5. 그 밖에 전기설비 안전관리에 관한 의견

② 전기안전관리자는 제1항에 따라 기록한 서류를 전기설비 설치 장소마다 비치하고, 그 기록 서류를 4년간 보존하여야 한다.

제8조(부적합설비 등의 조치) ① 전기안전관리자는 제6조에 따른 점

검 결과가 기술기준에 적합하지 않을 때에는 팀장에게 알려 부적합 전기설비의 수리·개조·보수 등 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

- ② 전기안전관리자는 제1항의 조치가 취해지기 전에 전기설비의 운용에 따른 안전 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우 전기설비의 사용을 일시 정지하거나 제한할 수 있다.
- ③ 전기안전관리자는 기술기준에 적합하지 아니한 전기설비 중 경미한 수리(「전기공사업법」 제3조제1항 단서에 따른 경미한 전기공사에 한한다)가 필요할 경우에는 직접 수리할 수 있다.
- ④ 팀장은 전기안전관리자가 안전관리를 위해 제1항 및 제2항의 의견을 제시하는 경우에는 이를 따라야 하며, 이에 따른 조치 요구를 이유로 전기안전관리자를 해임하거나 보수의 지급을 거부하는 등 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다.

제9조(계측장비 교정 등) 전기안전관리자는 전기설비의 유지·운영 업무를 위해 별표 2에서 정하는 계측장비의 교정주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다. 다만, 안전장구는 외관점검 등을 자체적으로 시험하고 결과를 문서로 보관한다.

제10조(전기설비의 운전·조작) ① 전기안전관리자는 전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무를 감독하여야 한다

- ② 전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전·조작을 할 수 없는 경우에는 전기안전관리자에게 지도 훈련을 받은 자 중 1

명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 구축하여야 한다.

④ 전기안전관리자는 제3항에 따른 비상연락망을 종업원들이 보기 쉬운 사내 게시판 등에 게시하여야 한다.

제4장 안전관리교육

제11조(안전관리교육) ① 전기안전관리자는 1년에 2회 이상 종업원을 대상으로 전기안전과 사고예방, 사고시의 대처요령 및 전기사용 합리화 등을 내용으로 하는 안전관리교육을 실시하여야 한다.

② 팀장은 교육의 전문성 제고를 위하여 필요한 경우 전문강사를 초빙하거나 전문교육기관에 위탁교육을 실시할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 제1항의 규정에 따른 안전관리교육을 전시관에서 여건상 실시하기 어려운 경우 팀장과 협의하여 종업원들이 보기 쉬운 사내 게시판 등에 교육자료를 게시하는 방법 등으로 갈음할 수 있다.

제5장 전기사고 예방

제12조(안전장구의 사용) ① 전기안전관리자는 전기 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 사용하여야 한다.

② 전기안전관리자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고

그 사용 범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

제13조(위험표시) 전기안전관리자는 전기실, 배전실, 기타 고압전기설비가 설치되어 있는 장소 등 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.

제14조(기타 점검관련 세부사항 등) 이 규정에서 정하지 아니한 점검 절차, 방법, 기준 및 서식 등에 관한 세부 사항은 산업통상자원부의 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 및 전기안전관리자 업무가이드 등 관련 규정에 따른다.

제15조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 11월 00일까지 효력을 가진다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

점검 종류별 측정 및 시험항목 예시(제5조 관련)

측정 · 시험항목		주 기						기록서식
		월 차	분 기	반 기	연 차	공 사 중	감 리	
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○	별지 제1호
저압 전기설비 점검								별지 제2호
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-	
- 누설전류 측정		-	△	○	-	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	○	○	-	-	
고압 전기설비 점검								별지 제3호
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-	
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-	
변압기 점검		-	-	-	○	-	-	별지 제4호
- 절연저항		-	-	-	○	-	-	
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-	
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	별지 제5호
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	-	별지 제6호
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-	
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	○	○	-	-	
적외선 열화상 측정		-	○	○	○	-	-	별지 제7호
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	별지 제8호

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조2항부터 같은 조 제5항까지(별지 제9호서식~별지 제15호서식 관련)에 따른 “점검 종류별 측정 및 시험항목 예시”를 참고하여 각 사업장별 전기사용설비의 특성에 맞게 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고, 전기안전관리규정을 작성하여 규정에 따라 충실하게 점검을 실시하여야 한다.
2. 점검 및 측정기록표 양식은 별지서식에서 정하는 점검 및 측정항목은 각 사업장별 특성을 반영·수정하여 사용할 수 있다.
3. 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목 등은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.
4. 정전으로 인하여 생명·안전 및 재산상의 피해가 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 정기검사 결과와 누설전류 측정 등 무정전 점검방법으로 대체할 수 있다.

[별표 2]

권장 계측장비 교정 및 시험주기(제9조 관련)

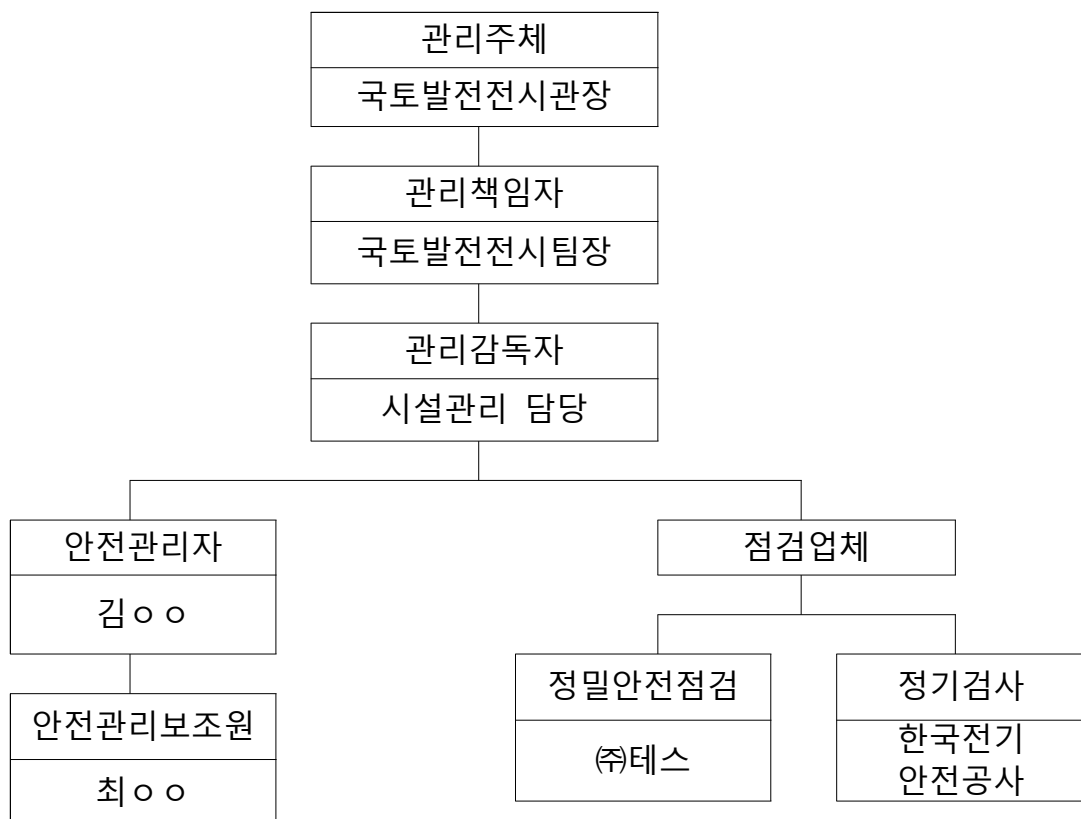
구 분		권장 교정 및 시험주기(년)
계측 장비 교정	계전기 시험기	1
	절연내력 시험기	1
	절연유 내압 시험기	1
	적외선 열화상 카메라	1
	전원품질분석기	1
	절연저항 측정기(1,000V, 2,000MΩ)	1
	절연저항 측정기(500V, 100MΩ)	1
	회로시험기	1
	접지저항 측정기	1
	클램프미터	1
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압·특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 권장 계측장비 교정 및 시험주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다. 다만, 안전장구의 시험은 육안점검 등 자체적인 시험으로 할 수 있다.
2. 전기안전관리자는 계측장비의 정밀정확도, 안정성, 사용목적, 환경 및 사용빈도 등을 감안하여 합리적이고 적정한 주기로 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체규정으로 정하여 운용할 수 있다.

[별표 3]

1. 관리조직표



2. 관리자 인적사항

구 분	성 명	주 소	연 락 처
관리주체	이○○	서울시 중구 정동길 18	044) 201-3236
관리책임자	이○○	서울시 중구 정동길 18	02) 3425-8910
관리감독자	김○○	서울시 중구 정동길 18	02) 3425-8920
안전관리자	김○○	서울시 중구 정동길 18	02) 3425-8915 010-0000-0000
안전관리보조원	최○○	서울시 중구 정동길 18	02) 3425-8913 010-0000-0000
정밀안전점검	(주)테스	경기도 수원시 영통구 영일로 6번길 54	031) 204-1288
정기검사	한국전기안전공사	서울시 마포구 백범로 73	02) 6488-6200

3. 유관기관

기관명	관련부서	전화	비고
행정안전부	중앙재난안전상황실	044-205-1540~50	
	비상안전기획관실	044-205-1809	
국토교통부	운영지원과	044-201-3151	
국토교통부(당직)	-	044-201-4672	
서울특별시 소방재난본부	-	02-3706-1319(주간) 02-3706-1200(야간)	
서울시 재난안전실 재난안전예방과	-	02-2133-8528	
서울시청(당직)	-	02-731-2120	
다산콜센터	-	120	
중구청(당직)	-	02-3396-4000	
종로경찰서	-	182	
서소문파출소	-	02-2096-8477	
중부소방서	-	02-6981-0119	
강북삼성병원	-	1599-8114	
서울적십자병원	-	02-2002-8000	
중구보건소	-	02-3396-6317	
한국전력공사 서울본부(안전재난부)	-	02-758-3141	
전기안전공사(서울지역본부)	-	02-6488-6200	
KBS	-	02-781-1000	
MBC	-	02-780-0011	
(주)테스	-	031-204-1288	

전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호) : _____

1. 기본사항

결			
재			

수전전압/용량	V/				kW	발전전압/용량	V/				kW	태양광	kW
점 검 일 자						점 검 종 별					점 검 횟 수		

2. 점검내역

저압설비		판정	설비현황		부적합수	개수		특고압설비	판정	설비현황		부적합수	개수		구분		전압(V)	전류(A)	누설전류(mA)
			증	감		수량	구분			증	감		수량	구분					
인입구배선								가공전선로							측정개소 :	A			
배·분전반								지중전선로								B			
배선용차단기								수배선용차단기								C			
누전차단기								배선(모선)								N			
개폐기								피뢰기							측정개소 :	A			
배선								변성기								B			
전동기								전력퓨즈								C			
전열설비								변압기								N			
용접기								수배전반							측정개소 :	A			
커패시터								계전기류								B			
조명설비								차단기류								C			
구내전선로								전력용케이블								N			
기타설비								보호설비							역률(%)	○주간:		○심야:	
발전기								부하설비								유효전력(kW)			
발전설비	차단장치							접지시설							무효전력(kvar)				
	축전장치							기타설비							최대전력(kW)		배율		

※ 점검결과 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

※ 전기설비의 개·보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검확인자		인
	점검담당자		인

저압 전기설비 점검기록표(분기 · 반기 · 연차)

☐ 절연저항 · 누설전류 측정기록표

측정자 : (서명) 년 월 일

점검대상	사용전압(V)	기준치	☐ 절연저항(MΩ) ☐ 누설전류(mA)		비고	점검대상	사용전압(V)	기준치	☐ 절연저항(MΩ) ☐ 누설전류(mA)		비고
			측정치	결과					측정치	결과	

[비고] 1. 절연저항 : SELV(비접지회로) 및 PELV(1차와 2차가 절연된 접지회로) - 0.5MΩ, FELV(1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않는 접지회로 - 1MΩ) 적용

다만, 2020.12.31.이전의 전기설비는 대지전압 150V 이하-0.1MΩ, 300V 이하 - 0.2MΩ, 400V 미만-0.3MΩ, 400V 이상-0.4MΩ 적용

2. 저항성 누설전류 : 1mA 이하

☐ 접지저항 측정기록표

측정자 : (서명) 년 월 일

측정대상	사용전압(V)	기준치(Ω)	측정치(Ω)	결과	비고	측정대상	사용전압(V)	기준치(Ω)	측정치(Ω)	결과	비고

변압기 점검기록표

□ 변압기 점검기록표

점검자 : (서명) 년 월 일

상수 및 용량	전 압 (kV/V)	제작 회사	제작 번호	외부 점검 양부	절연저항(MΩ)			※내 부 점 검				결과	비 고 (설치장소)
					1차 대지	2차 대지	1차 2차	OT 내압시험	OT 산가도	유량	탭위치		
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													

- [비고] 1. ※표 항목은 필요시에 실시함.
2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

계전기 및 차단기 동작시험기록표

[illegible]

계	계 전 기 명								
	설 치 장 소								
	계 전 기 번 호								
	제 작 회 사 명								
	제 작 년 도								
	형 식								
	정정탭	1 차 측							
		2 차 측							
		3 차 측							
	정 정 레 바 (비 율 탭)								
전	C V 비	T T 율	C T	1차측					
				2차측					
				3차측					
		V T							
기	결 합 차 단 기 명								
	자 체 시 험	최 소 동 작 치							
		위상특성 (mA)	lead。						
			lag。						
		비 율 특 성 (억 제 / 동 작)							
		시 한 특 성 (% / sec)							
	연 동 시 험 (% / sec)								
결 과									
차 단 기	설치장소		차단기명	차단용량	정격전압 전류	제작회사	제작번호	제작년도	용 도
	1								
	2								
			붓싱파손 및 손상	동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가		결 과	
	1					kV	mgKOH/ g		
	2					kV	mgKOH/ g		
총 합 의 견	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록								

[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/mA 로 표기
2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), / (해당없음)으로 표기

발전설비 점검기록표

점검자 : (서명) 년 월 일

구 분		원 동 기		발 전 기			
형 식							
정 격 용 량							
정 격 회전수		rpm		rpm			
제 작 회 사							
제 작 번 호							
제 작 년 월		년 월		년 월			
냉 각 방 식				정 격 전 압		V	
기 동 방 식				정 격 전 류		A	
차 단 기 명				역 룰		%	
발전기 부하용량 현황							
정전시 부하용량		kW		화재시 부하용량		kW	
전동기 중 최대용량		kW		전동기 기동방법			
점 검 사 항			결과	점 검 사 항			결과
비상정지장치시험				조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유
부하운전시험				상용전원측과 접속상태 적정 여부			
부하차단시험				배·분전반 및 보호시설의 적정 여부			
연료유계통 ◦ 누유 ◦ 저장조 백분류 ◦ 연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부			
윤활유계통 ◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 유청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부			
냉각수계통 ◦ 누수 ◦ 냉각수 펌프 ◦ 수온 유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태			
축 수 ◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태			
측 정 사 항							
절연 및 접지		절연저항	MΩ	접지저항(중성점/외함)		Ω/ Ω	
축전지 측정		전 압	V	비 중			
발전기 운전		출력전압	V	부하전류	A	운전시간(h/m)	
기타사항							

- [비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.
3. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
4. 정전 시 부하용량은 “한전 전원공급 중단 시 비상발전기에 소요되는 부하용량”을 표기하며, 화재 시 부하용량은 “정전 시 부하용량과 소방용 부하용량의 합”을 기동방법은 직접, Y-△ 등을 표기한다.

적외선 열화상분포 측정기록표(분기 · 반기 · 연차)

측정자 : (서명) 년 월 일

측정대상		사용전압		측정조건	
------	--	------	--	------	--

1. 판정기준(3상 비교법)

판정요소 \ 구 분	정 상	요주의	이 상	비 고
온도차	5℃ 이하	5℃ 초과 ~ 10℃	10℃ 이상	

※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.

2. 부위별 측정온도

측정부위	Point 1	Point 2	Point 3	온도차
온도측정				

3. 측정부위의 Thermographic

<u>실화상</u>	<u>열화상</u>
측정부위	측정부위 온도분포

4. 종합의견

--

태양광발전설비 점검기록표

측정 장비:

(일기 :)

년 월 일

점검자		(소 속)		/ (성 명)		(서명)		
설비명				발전설비 전압/용량		[V] / [kW]		
태 양 전 지	형 식			전 력 변 환 장 치	형 식			
	최대전력용량	[kW]			정격용량	[kW]		
	최대동작전압	[V]			입력전압범위	~ [V]		
	최대동작전류	[A]			출력전압	[V]		
NO	항 목	소분류	점검 사항				점검 결과	
1	태양 전지	출력	일사량 대비 안정적 출력(월간 발전량 등) 확인					
		외관	변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 확인 적외선열화상 측정시 핫스팟 등 열화현상 확인 프레임 부식, 손상(파손) 확인					
		음영	태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생 확인					
		접속합	외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등 확인					
2	지지물	설치상태	지지물이 충격 등에 대하여 안전한 상태인지 확인					
		도금상태	용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 유지 등 확인					
		기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부 확인					
		볼트 체결상태	용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와서 사용)					
3	전선로	본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 확인					
		전선연결	스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열 등 이상 여부 확인					
		커넥터	모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조 확인					
		고정	모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정 확인					
4	전력변환 장치 및 보호장치	외관	외함 손상, 도금상태 등 변형 여부 확인					
		작동상태	소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 현상 발생 확인					
		전선로	배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결, 관통부분 마감처리 확인					
		설치환경	제조사가 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부 확인					
5	주변 환경	보호값 설정	저주파수 설정 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기 설정치 적정 여부					
			부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태 확인				
				지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태 확인				
		구조물 등		부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 유무				
축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부 확인								
6	기타	측정값	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정되었는지 확인					
			별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등 확인					
		기술기준	절연 및 접지저항 측정					
			기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부					
7	종합 의견							

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

전기저장장치 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속)	/ (성 명)	(서명)	
구 분		배 터 리	구 분	전력변환장치	
형식/배터리종류		/	형 식		
최대전력용량		[kWh]	정 격 용 량	[kW]	
배터리 구성		(셀) ×(팩) ×(랙)	입력전압범위	DC - [V]	
최대동작전압		[V]	출 력 전 압	[V]	
최대동작전류		[A]	제 작 회 사		
제 작 회 사			제 작 번 호		
제 작 년 월		년 월	제 작 년 월	년 월	
NO	항목	확인 사항		점검 결과	비 고
1	일반사항 점검	ESS의 충전부분의 노출 여부 확인			23±5℃
		전선 및 케이블 피복 손상 여부 확인			
		ESS 시설 장소의 온도 적정성 여부 확인			
		폭발성 가스 축적 여부 및 환기시설 작동 여부 확인			사무실 수준 이상
		ESS 관련시설 분진, 먼지 등 관리상태 확인			
		가연성 물질이 근처에 있거나 설치되었는지 여부 확인			
		소방설비 상태 확인			
2	배터리 점검	배터리 관리시스템(BMS) 점검 · 배터리 집합체의 출력단자 전압, 전류, 전력 · 배터리 균등화 및 과충전, 과방전 기능 여부			
		배터리 파손 및 액 누출 여부 등 외관 점검 확인			
		배터리 단자의 접속 상태 확인			
		배터리 회로 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정			
		금속제 외함 및 ESS의 지지대 접지저항 측정			
		배터리 지지물의 부식 여부 확인			
		적재 하중 또는 진동과 충격에 안전한지 확인			
		배터리 침수 우려가 있는지 확인			
		ESS에 이물질 및 수분이 침투되었는지 확인			
3	전력변환 장치 점검	PCS 상태 등 외관 이상 유무(온도, 습도, 먼지, 부식 등)			제조사 권장기준
		PCS 통풍구, 환기필터 상태 확인			
		배전반(보호 및 제어)의 계기, 경보장치 이상 유무 확인			
		금속제 외함 접지저항 측정			
		입출력 개폐기 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정			
		비상스위치 동작상태 확인			
4	충전율 (SOC)	일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 설치하는 경우 충전율 상한 80% 이하 확인		ESS충전지침 ('20.2.28)	
		일반인이 출입하지 않는 독립된 전용건물에 설치하는 경우 충전율 상한 90% 이하 제한 확인			
5	종합 의견				

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), / (해당없음) 으로 표기

풍력 발전설비 점검기록표

측정장비 : (날씨 : 습도: 풍향:) 년 월 일

점검자	(소 속)	/	(성 명)	(서명)
구 분	풍차설비		구 분	발전설비
형 식			형 식	
정 격 용 량	[kW]		정 격 용 량	[kW]
제 작 회 사			제 작 회 사	
제 작 번 호			제 작 번 호	
제 작 년 월			제 작 년 월	
풍차날개수/작정	개 / m		극수 / 역률	극 / %
			정격전압 / 전류	V / A
풍향 조건 (사동/정격/정지)	/ / [m/s]		절연저항	[MΩ]
			접지저항	[Ω]
NO	항목	확인 사항		점검 결과
1	풍 차	풍력터빈의 자동정지장치 동작 상태 확인		
		풍력터빈 운전상태 계측장치 확인(회전계, 진동계, 풍속계 등)		
		풍력설비 비상정지 및 안전장치 상태 확인		
		기어박스 윤활유 및 유압장치 작동유 누유여부 확인		
2	발전기	비상정지 및 안전장치 상태 확인		
		부하운전상태 및 계측장치 확인(전압, 전류 등)		
		운전 시 이상 소음 발생 여부 확인		
3	전력변환장치 및 보호장치	외관 손상, 도금상태 등 변형여부 확인		
		배선의 손상, 접속단자 체결 등 마감처리 상태 확인		
		설치환경(온도, 습도, 청소상태) 확인		
		보호계전기 설정값의 적정 여부 및 계전기 연동상태 확인		
		기타 보호장치가 인터록 도면대로 동작상태 여부 확인		
4	제어회로 및 경보장치	인버터 입/출력 운전상태 확인		
		전력조절장치, 인버터, 정류기 등 경보상태 확인		
5	지지물	기초부지, 지지대 등의 결속(정착상태) 및 기초주변의 배수 처리상태		
		지지물의 볼트체결 상태 등 이상여부 확인		
6	기 타	소방설비 상태 확인		
		절연 및 접지저항 측정값 이상 여부 확인		
		운전 및 유지보수 기록 및 서류보존 상태 적정성 확인		
7	종합 의견			

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

연료전지 발전설비 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자	(소 속)	/ (성 명)	(서명)	
구 분	연료전지	구 분	연료전지	
형 식(모델명)		정격출력	[kW]	
사용가스명		정격전압/주파수	[V] / [Hz]	
사용가스 압력범위	~ [kPa]	발전효율/열효율	[%]/ [%]	
정격출력 가스소비량	[kW]	계통연계방식	☐ 독립형 ☐ 계통연계형	
설치 위치	☐ 옥내형 ☐ 옥외형	제 작 회 사		
급배기 방식		제 작 번 호		
급배기통 최대길이	[m]	제 작 년 월		
NO	항목	확인 사항	점검 결과	비고
1	일반요건	외관 손상, 도장상태 등 변형여부 확인		
		설비별 누수 여부 확인		
		각 기기별 접지상태 확인		
		기계설비 및 배관 등 누설 상태 확인		
		고온 노출부 단열상태 확인		
2	연료전지	연료전지 시스템의 자동정지장치 동작 상태 확인		
		연료전지 시스템의 운전 계측장치 상태 확인		
		연료전지 시스템의 비상정지 및 안전장치 동작상태 확인		
3	제어 및 보호장치	인버터 입/출력 운전상태 확인		
		전력조절장치, 인버터, 정류기 등 경보상태 확인		
		배선의 손상, 접속단자 체결 등 마감처리 상태 확인		
		보호계전기의 설정치 적정 여부 및 계전기 연동상태 확인		
4	부하운전	부하운전 상태 확인		
5	기 타	절연 및 접지저항 측정값 이상 여부 확인		
		가스누설감지기 경보상태 확인		
		기타 보호장치가 인터록 도면대로 동작상태 여부 확인		
		기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부		
6	종합 의견			

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

수력발전설비 점검기록표

측정장비:

(일기 :)

년

월

일

점검자		(소 속)		/ (성 명)		(서명)	
설비명				발전설비 전압/용량		[V] / [kW]	
NO	항 목	소분류	점검 사항				점검 결과
1	댐(보) 기초	기초	기초의 불안정, 침식 및 침투, 부등침하 발생하였는지 확인				
		양안부	균열, 박리, 박락 및 층분리, 파손 및 손상여부 여부 확인				
			수축 및 수평시공 이음부 등에서 누수 발생여부 확인				
		터널	점검터널에서 중·횡방향 균열 발생, 기초배수의 탁수 여부 확인				
2	댐(보) 제체	댐마루	중·횡방향 균열 및 단차 발생, 수축이음부의 열림 여부 확인				
			침하 및 수평변위, 사면불안정, 제체의 유실 발생여부 확인				
		상류사면	수축이음부의 열림 및 균열, 박락, 누수 등의 발생 여부 확인				
			침하 및 변형, 차수벽 노후화, 사면불안정 및 사면보호 상태 확인				
		하류사면	균열, 단차, 박락, 누수 등의 발생 여부 확인				
			사면의 불안정, 침식, 침하 및 변형 등 발생여부 및 보호상태 확인				
3	여수로	접근수로	콘크리트 라이닝, 불안정한 측벽, 상부의 자연사면 불안정 등 확인				
		조절부	에이프런, 피어와 벽체, 월류부 웨어 구조물의 손상 및 노후화				
			수문 가이드, 수문지수판에서의 공동화 현상 발생여부 확인				
4	도수로	도수로	바닥 슬래브의 부등침하, 단차, 콘크리트 균열 및 손상 등 확인				
			벽체의 손상 및 노후화, 횡방향 이음부의 손상 등 확인				
		감세공	플립버킷의 세굴, 침식, 이음부 손상과 정수지 바닥·측벽 세굴 등을 확인				
5	취수 설비	취수탑	취수탑 파손 및 변위 발생 여부 확인				
			취수량 감소 및 취수 곤란 발생 여부 확인				
		방수로	제진 격자망의 부식 및 변형 손상 여부 확인				
			둑과 사면의 침식 여부 확인				
6	기타	콘크리트 구조물	철근노출, 균열, 박리, 박락 및 층분리, 누수, 파손 및 손상, 백태 등 확인				
7	종합 의견						

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

전기자동차 충전시설 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자	(소 속) / (성 명) (서명)					
확인사항	내 용					
설치장소						
전기설비 전압/용량	[V] / [kW]					
충전 시설	설치기수	() kW ()기				
	설치위치	☐ 옥내 ☐ 옥외 ☐ 기타 ()				
	충전형식	☐ DC차데모 ☐ DC콤보 ☐ AC3상				
	충전기 사양	전압/용량				
	제조사		모델명(일련번호)			
구 분	점 검 항 목			점검 결과	비고	
인입선	전선의 종류, 굵기, 지상고 등 시설 상태 확인					
배 · 분전반	설치장소, 방수 · 방습조치, 방청여부, 공간 확보 구조의 적정성 확인					
	전원조건, 충전부접촉 방지, 외함 접지 확인					
개폐기 등	전원측에 개폐기, 과전류차단기가 시설되었는지 확인					
	전로에 누전차단기 동작 및 상태를 확인					
옥내배선 및 기구 등	전선 굵기 적정성, 사용전선, 배선방법, 접속, 전로의 절연, 이격거리 적정성 확인					
	배선기구의 충전부분이 노출되었는지 확인					
	습기 많은 곳, 물기 있는 곳의 저압 배선기구 방습장치 확인					
	저압 배선기구에 전선 접속시 전기적 완전접속 및 접속점에 장력이 가해지지 않는지 확인					
충전시설	충전소 설치 주변 배수시설 확인					
	외함의 발정, 누수여부, 고정상태, 차량과 충전기의 충돌 방지 조치 확인					
	충전케이블 손상여부 확인					
	충전부분이 노출되지 않는지 확인					
	충전장치의 철대, 금속제 외함 접지 적정성 확인					
	침수 등의 위험이 없는 곳에 시설하였는지, 옥외에 설치시 비, 눈에 대한 충분한 방수 보호등급을 갖는 것인지 확인					
	전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 설치하였는지 확인					
	분진이 많은 장소 등에는 충전설비를 설치하지 않도록 확인					
	다만, 일반 먼지가 많은 곳은 설치 가능					
충전장치 시설장소에 위험표지를 설치하였는지 확인						
접지 연속성	충전시설과 전기자동차 간의 장치 접지가 연속적으로 연결되는지 확인					
시험 및 측정	절연저항	도전부-대지간의 절연저항 측정				
	접지저항	충전설비 금속제 외함 등의 접지저항 측정				
종합 의견						

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

호

귀하

년 월 일

귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

부적합 설비	위험요인	확인 사항	점검 결과	비고
절 연 (누 전)	감 전 화 재 전력손실	주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만		
		전기기계기구의 절연저항 기준치 미만		
배 선 (규격미달 불량전선)	감 전 합 화 선 재	세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화·손상		
		전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우		
		전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다		
배 선 기 구 (기구파손 불량기구)	감 전 합 화 선 재	누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상		
		욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치		
		소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설		
		개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상		
접 지 (미 접 지 기준치 미달)	감 전	금속제 분전반 접지저항 기준치 초과		
		전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설		
		옥내 전로에 접지선 미설치		
기 타 사 항				
※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다.				

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

확	호	인
인	담당자	인

무정전전원장치 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속) / (성 명) (서명)	
설비 현황	시설개요	시설장소 : 옥내 ☐ 옥외(컨테이너) ☐ 옥외(전용건물) ☐ 기타 ☐ () CCTV 설치 여부 ☐ 상시 운영정보 별도장소 보관 여부 ☐ (보관기간:)	
	정격 사양	용도: 통신부하 ☐ 전산부하 ☐ 비상부하 ☐ (소방, E/L등), 기타 ☐ () 방식: ON-LINE방식 ☐ OFF-LINE방식 ☐ • 비상전원공급 지속시간()	
		전력변환장치	• 정격용량: • 출력전압: • 제조사: • 제작번호: • 제작년월:
		이차전지	• 종류 : • 용량: • 제조사 : • 제작년월:
NO	항목	확인 사항	점검 결과
1	일반 사항 점검	충전부분의 인체감전보호 등을 위한 방호 시설물 상태 적재 하중 또는 진동과 충격에 안전한지 확인 전선 및 전선관, 접속단자 등 상태(손상, 열화, 변색 등) 침수 및 누수우려, 수분(결로, 누수)여부 공조시설(급속배기장치 등) 작동 여부 확인 분진(먼지, 이물질) 등 설치장소 청결 상태 무정전전원장치 시설장소 표지 및 잠금장치 여부 작업공간 확보 및 조명장치 이상 여부 소방설비 상태 확인 비상 연락망 및 비상 매뉴얼 비치 여부	
2	배터리 점검	배터리 관리시스템(BMS) 점검 • 배터리 집합체의 출력단자 전압, 전류, 전력 • 배터리 균등화 및 과충전, 과방전 기능 여부 배터리 단자의 접속 상태 확인 외함 변형, 파손 및 액 누출 여부 등 외관 점검 확인 동일구획 내 직병렬로 연결 시 식별을 위한 그룹별 명판 부착 상태 제조사 권장 온·습도 관리 적정 여부(현재의 온도: ℃, 습도: %) 금속제 지지물 및 부속품 등 녹방지 처리 및 부식 여부	
3	제어 및 보호장치 점검	통풍구, 환기필터 상태 확인 배전반(보호 및 제어)의 계기, 경보장치 이상 유무 확인 (동기상태, 동기절체상태, 램프표시, 비상정지장치, 전압, 전류 등) 만(滿)충전 후 추가충전 여부 / 현재 충전을 설정값(%)	
4	기타	절연 및 접지저항 측정 기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부	
5	종합 의견		

비고] 1. 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

2. 20kWh를 초과하는 리튬·나트륨계와 70kWh를 초과하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지를 사용한 무정전전원장치에 적용한다.